

98年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、消防設備師考試、普通考試不動產經紀人、記帳士、第二次消防設備士考試暨特種考試語言治療師考試試題

代號：00950 全一頁

等 別：高等考試

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：熱力學與熱傳學

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、一直徑 100 mm 且未經絕熱之薄壁管，用來輸送冷卻水到一室外的設備。在一個特別嚴寒的日子裡，管外壁的溫度為 -15°C 且管內表面上有一層冰凝結，假設管內水的平均溫度為 3°C ，冰的內表面對流係數 h 為 $2000 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ 且溫度為 0°C （此時冰的熱傳導係數 $k=1.94 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ ），試求冰層的厚度？（20 分）

二、一個逆向流同心管式熱交換器，採用熱油將水由 20°C 加熱至 80°C ，所供應的熱油在內外管之間的環狀區流動，其入、出口溫度分別為 160°C 與 140°C 。假設薄壁內管的直徑為 $D_i=20 \text{ mm}$ ，總熱傳遞係數為 $500 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ ，熱交換器設計之條件必須達到總熱傳遞率為 3000 W 。（20 分）

(一)試問熱交換器的長度為若干？

(二)經過 3 年的操作後，由於熱交換器水側積垢的影響而使性質逐漸降低，在相同的流率與入口溫度狀況下，水的出口溫度僅為 65°C 。請問在上列描述的狀況下，對應的熱傳遞率、熱油出口溫度、總熱傳遞係數以及水側之積垢因數 $R_{f,c}$ 之值各為若干？

三、一熱泵在冬天用來將房子加熱，在夏天反轉過來將房子冷卻，室內溫度在冬天要保持 20°C 而在夏天要保持 25°C ，估計當室內與室外溫度每差一度時，房子每小時將有 2400 kJ 之熱散損失經由牆壁與屋頂傳遞。（20 分）

(一)若冬天室外溫度為 0°C ，問驅動熱泵所需之最小功率為何？

(二)若輸入功率與(一)部分中相同，問室內溫度可保持 20°C 之最大室外夏季溫度為何？

四、一熱絕緣圓柱體兩端密封，內有一無摩擦導熱的活塞，將此圓柱體分為兩部分，最初活塞被鎖定在中間，其一邊的空氣體積 1 公升， 300 K ，壓力 2 atm ，另一邊的體積 1 公升，溫度 300 K ，壓力 1 atm ，現將鎖移開後，活塞被鬆弛到一新位置，而其兩邊壓力與溫度達到平衡。試計算最後的壓力、溫度和全部熵的變化，發生什麼不可逆過程？假設空氣為理想氣體。（20 分）

五、一理想氣體引擎作一循環，此循環的 PV 圖形是矩形，如下圖所示， P_1 , P_2 分別為較低與較高的壓力， V_1 , V_2 分別為較小與較大的體積。（20 分）

(一)試計算完成一循環氣體引擎所作之功。

(二)指出此一循環的每一過程進入或流出氣體引擎的熱量，試計算完成一循環流入氣體內的熱量（假設定壓比熱和定容比熱均為常數）。

(三)求氣體引擎的循環效率。

上述各問題之解以 P_1 , P_2 , V_1 , V_2 或 $k(=C_p/C_v)$ 表示之。

